

Análisis de parámetros de un conversor ADC.

Paula Quintero y Ediem Valero.
Comunicación Digital.
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia
Septiembre 16, 2026.

Resumen- En esta práctica de laboratorio se realizó la caracterización experimental de un conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits implementado en una Raspberry Pi Pico 2 W, mediante la adquisición de una señal senoidal y su posterior análisis en los dominios del tiempo y la frecuencia. Inicialmente, se verificó la frecuencia de muestreo del sistema utilizando una señal de entrada de 250 Hz y una frecuencia de muestreo objetivo de 2000 Hz, obteniendo aproximadamente ocho muestras por ciclo. Posteriormente, se analizaron diferentes longitudes de registro y de FFT, correspondientes a 128, 256, 512, 1024 muestras, con el propósito de estudiar la resolución espectral y la reducción del piso de ruido por bin asociada a la ganancia de procesamiento de la FFT. Los datos obtenidos fueron almacenados en archivos CSV y representados mediante MATLAB para comparar la señal adquirida y sus espectros. Finalmente, se evaluaron parámetros dinámicos del ADC como SNR, THD, SINAD, ENOB, SFDR, ruido integrado y jitter temporal, contrastando los resultados experimentales con los valores teóricos establecidos para un ADC ideal de 12 bits.

Palabras clave: ADC de 12 bits, conversión analógico-digital, frecuencia de muestreo, FFT, piso de ruido.

I. INTRODUCCIÓN

Los conversores analógico-digital (ADC) son un elemento fundamental en los sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, ya que permiten transformar señales analógicas continuas en datos digitales que pueden ser procesados, almacenados y analizados mediante sistemas computacionales. El desempeño de un ADC no depende únicamente de su resolución nominal, sino también de factores como la frecuencia y estabilidad del muestreo, el ruido de cuantización, la distorsión y las características del análisis espectral. Por esta razón, la caracterización experimental de estos dispositivos permite determinar qué tan cerca se encuentra su comportamiento real de las condiciones ideales.

El presente laboratorio tiene como propósito caracterizar experimentalmente los principales parámetros de un conversor ADC de 12 bits implementado en una Raspberry Pi Pico 2 W. Para ello, se utiliza una señal senoidal de aproximadamente 250 Hz y una frecuencia de muestreo de 2000 Hz, con el fin de verificar experimentalmente la frecuencia de muestreo y determinar el número de muestras obtenidas por ciclo de la señal. La guía establece que, bajo estas condiciones, se esperan

aproximadamente ocho muestras por cada ciclo de la señal de entrada.

Además, se estudia el comportamiento del ADC en el dominio de la frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para este análisis se emplean diferentes cantidades de muestras, desde 128 hasta 1024, permitiendo observar cómo el incremento del número de puntos de la FFT modifica la resolución espectral y el piso de ruido por bin. Este análisis resulta importante porque permite evidenciar experimentalmente la ganancia de procesamiento asociada con la FFT y comprender la diferencia entre la resolución física determinada por las muestras adquiridas y el espaciamiento de los puntos de la FFT.

Como referencia para la evaluación del desempeño, se consideran los fundamentos establecidos en la nota de aplicación AN693 para un ADC ideal de 12 bits. A partir de estos fundamentos se pueden establecer valores teóricos de referencia para parámetros como la relación señal a ruido (SNR) y el piso de ruido espectral, para luego compararlos con los resultados obtenidos experimentalmente. Asimismo, el análisis contempla parámetros dinámicos como THD, SINAD, ENOB y SFDR, que permiten evaluar diferentes aspectos de la calidad de la conversión analógico-digital.

El problema consiste en determinar experimentalmente el comportamiento real del ADC frente a una señal conocida y establecer qué diferencias existen respecto al modelo ideal. Para resolverlo, se emplean un generador de funciones, un osciloscopio y un programa desarrollado en MicroPython para realizar la adquisición de las muestras y calcular los parámetros de caracterización. Luego, los datos son almacenados en archivos CSV y procesados mediante MATLAB para visualizar la señal temporal y sus respectivos espectros.

El informe presenta inicialmente los fundamentos teóricos relacionados con la conversión analógico-digital, el muestreo, la cuantización, la FFT y las métricas de desempeño. A continuación, se describe el procedimiento experimental empleado para la adquisición y procesamiento de las señales. Finalmente, se presentan y analizan los resultados obtenidos, comparándolos con los valores teóricos, para establecer las principales características y limitaciones observadas en el ADC evaluado.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Caracterizar experimentalmente el funcionamiento de un conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits mediante la adquisición y análisis de una señal senoidal, evaluando su frecuencia de muestreo, comportamiento espectral y principales parámetros de desempeño.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Determinar experimentalmente la frecuencia de muestreo F_s del ADC y verificar su estabilidad mediante el uso del osciloscopio.
- Analizar la señal adquirida en los dominios del tiempo y la frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
- Evaluar el efecto del número de muestras sobre la resolución espectral y el piso de ruido de la FFT.
- Determinar parámetros de desempeño del ADC como SNR, THD, SINAD, ENOB, SFDR y jitter temporal.
- Comparar los resultados experimentales obtenidos con los valores teóricos correspondientes a un ADC ideal de 12 bits.

III. MARCO TEÓRICO

1. Conversor analógico-digital:

Un conversor analógico-digital (ADC, *Analog-to-Digital Converter*) es un dispositivo encargado de transformar una señal analógica en una representación digital. Este proceso permite que señales como voltaje, audio o sensores puedan ser procesadas mediante sistemas digitales. En esta práctica se utiliza un ADC de 12 bits, por lo que la señal de entrada es representada mediante diferentes niveles digitales. La caracterización del ADC permite evaluar no solo su resolución, sino también su comportamiento frente al ruido, la distorsión y el muestreo. [1]

2. Resolución y cuantización:

La cuantización consiste en asignar la señal analógica a uno de los niveles digitales disponibles en el ADC. Debido a que el número de niveles es finito, una señal analógica puede presentar pequeñas diferencias entre su valor real y el valor representado digitalmente. [2]

El tamaño ideal de un nivel de cuantización, conocido como LSB (Least Significant Bit), puede calcularse aproximadamente como:

$$LSB = \frac{V_{REF}}{2^N}$$

La cuantización introduce un error debido a la diferencia entre el valor analógico real y el nivel digital seleccionado. Para una cuantización uniforme, su valor RMS ideal se expresa como:

$$V_{q,RMS} = \frac{V_{LSB}}{\sqrt{12}}$$

3. Señal de escala completa y dBFS:

Para una señal senoidal centrada en $V_{REF}/2$, el valor máximo de pico antes de alcanzar la escala completa es:

$$V_{FS,peak} = \frac{V_{REF}}{2}$$

Y su valor RMS es:

$$V_{FS,RMS} = \frac{V_{REF}}{2\sqrt{2}}$$

El nivel de una señal puede expresarse en *dBFS* (*decibels relative to Full Scale*) mediante:

$$L_{dBFS} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{RMS}}{V_{FS,RMS}} \right)$$

4. Frecuencia de muestreo y teorema de Nyquist:

La frecuencia de muestreo F_s indica cuántas muestras se toman de una señal durante un segundo. Para representar adecuadamente una señal, la frecuencia de muestreo debe ser suficientemente alta en comparación con la frecuencia máxima presente en ella.

De acuerdo con el criterio de Nyquist, para evitar la pérdida de información debido al muestreo se requiere:

$$F_s \geq 2f_{MAX}$$

Esto permite observar cómo diferentes frecuencias de entrada modifican la cantidad de muestras disponibles durante cada período de la señal. [3]

5. Transformada Rápida de Fourier (FFT):

La FFT (Fast Fourier Transform) es un método utilizado para obtener la representación espectral de una señal digital. Mientras que el dominio del tiempo permite observar cómo cambia el voltaje con el tiempo, el dominio de la frecuencia permite identificar la frecuencia fundamental, los armónicos y diferentes componentes de ruido. [4]

En esta práctica, los datos adquiridos por el ADC son procesados mediante una FFT para analizar su contenido espectral. El programa utilizado implementa una FFT y permite utilizar diferentes cantidades de puntos.

6. Resolución espectral:

La resolución física del registro de muestras está determinada por:

$$\Delta f_{res} = \frac{F_s}{N}$$

Cuando la longitud de la FFT es M , el espaciamiento entre puntos de la FFT es:

$$\Delta f_{FFT} = \frac{F_s}{M}$$

Cuando no se utiliza *zero padding*:

$$M = N$$

7. Zero padding:

El zero padding consiste en agregar ceros al final de un registro antes de calcular la FFT. Esto permite obtener un mayor número de puntos en el espectro y, por lo tanto, un espaciamiento gráfico menor.

Sin embargo, el zero padding no aumenta la resolución física ni genera nuevas muestras independientes. La resolución física continúa dependiendo de las muestras realmente adquiridas. [5]

En este laboratorio, para las pruebas principales se utiliza:

$$M = N_s$$

por lo que no se aplica *zero padding*.

8. Ganancia de procesamiento de la FFT:

Al aumentar el número de puntos utilizados en la FFT, el ruido se distribuye entre un mayor número de bins. La ganancia de procesamiento asociada se expresa como:

$$G_{FFT} = 10 \log_{10} \left(\frac{M}{2} \right)$$

9. Piso de ruido espectral:

El piso de ruido representa el nivel de ruido observado en un bin individual de la FFT. Para un ADC ideal de N_b bits, la guía establece:

$$L_{NF,ideal} = -(6.02N_b + 1.76) - 10 \log_{10} \left(\frac{M}{2} \right)$$

Este valor sirve como referencia para comparar el piso de ruido medido experimentalmente.

10. Ruido integrado:

El piso de ruido por bin no debe confundirse con el ruido integrado. El primero representa el nivel de ruido en un bin individual, mientras que el segundo corresponde a la suma de la potencia de los diferentes bins asociados al ruido.

La potencia total de ruido puede expresarse como:

$$P_n = \sum_{k \in N} P[k]$$

Y su valor RMS como:

$$V_{n,RMS} = \sqrt{P_n}$$

Al aumentar el número de puntos de la FFT, cada bin se hace más estrecho y contiene menos energía, pero la potencia total del ruido permanece aproximadamente constante.

11. Ventana Hann y ENBW:

Al analizar una señal mediante FFT, el registro temporal puede producir fugas espectrales (spectral leakage). Para reducir este efecto se pueden utilizar ventanas.

En esta práctica se utiliza principalmente la ventana Hann. El ancho de banda equivalente de ruido, conocido como ENBW (Equivalent Noise Bandwidth), permite considerar el efecto de la ventana sobre el ruido.

Para una ventana rectangular:

$$ENBW \approx 1.0 \text{ bin}$$

mientras que para una ventana Hann:

$$ENBW \approx 1.5 \text{ bins}$$

12. Relación señal a ruido (SNR):

La relación señal a ruido, SNR (*Signal-to-Noise Ratio*), permite comparar la potencia de la señal fundamental con la potencia del ruido:

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_n} \right)$$

Un valor mayor de SNR indica una menor presencia relativa de ruido respecto a la señal.

13. Distorsión armónica total (THD):

La THD (*Total Harmonic Distortion*) cuantifica la distorsión producida por los componentes armónicos de la señal. Se calcula mediante:

$$THD = 10 \log_{10} \left(\frac{P_h}{P_{signal}} \right)$$

También puede expresarse en porcentaje:

$$THD(100\%) = 100 \sqrt{\frac{P_h}{P_{signal}}}$$

donde P_h corresponde a la potencia combinada de los armónicos considerados.

14. SINAD y ENOB:

La relación SINAD (*Signal-to-Noise and Distortion*) considera simultáneamente el ruido y la distorsión:

$$SINAD = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_n + P_h} \right)$$

A partir del SINAD se puede obtener el número efectivo de bits, ENOB (*Effective Number of Bits*):

$$ENOB = \frac{SINAD - 1.76}{6.02}$$

El ENOB permite estimar el número de bits efectivos del ADC considerando las imperfecciones presentes en el sistema.

15. SFDR:

El SFDR (*Spurious-Free Dynamic Range*) representa la diferencia entre la amplitud de la señal fundamental y la amplitud del mayor componente espurio:

$$SFDR = 20 \log_{10} \left(\frac{A_{fund}}{A_{spur,max}} \right)$$

y se expresa en dBc. Un SFDR mayor indica una menor presencia de componentes espurios respecto a la señal fundamental.

16. Jitter temporal:

El *timing jitter* representa las variaciones temporales que ocurren en los instantes reales de muestreo respecto al intervalo de muestreo esperado. En el programa utilizado se calcula la desviación estándar de los intervalos entre muestras.

Para una señal senoidal, el efecto del jitter sobre la relación señal a ruido puede aproximarse mediante:

$$SNR_{jitter} \approx -20 \log_{10}(2\pi f_{in} \sigma_t)$$

IV. PROCEDIMIENTO

FASE 1: Verificación de la frecuencia de muestreo.

1. Se configuró el generador de señales para producir una señal senoidal de 250 Hz, con un voltaje pico a pico de 2 V y un voltaje de offset de 1,65 V.
2. Inicialmente, la salida del generador de señales se conectó al canal 1 del osciloscopio, con el propósito de verificar la señal generada y sus niveles de tensión.
3. Luego, se utilizó una conexión tipo T para llevar la señal simultáneamente al canal 1 del osciloscopio y a la entrada GP27 de la Raspberry Pi Pico 2 W. Adicionalmente, se conectó el canal 2 del osciloscopio al pin GP15, utilizado como marcador de muestreo. Finalmente, se estableció

una tierra común entre el generador, el osciloscopio y la Raspberry Pi, como se muestra en la figura 1.



Figura 1. Conexiones realizadas entre el generador de señales, el osciloscopio y la Raspberry.

4. Se ejecutó el programa `ADC_testing.py` mediante el entorno Thonny. Cuando el programa solicitó los parámetros de entrada, se configuró una frecuencia de 250 Hz y se seleccionó la ventana Hann.
5. Mediante los cursores del osciloscopio se midió el período y la frecuencia de la señal observada en el canal 2. A partir de esta medición también se verificó el número de muestras tomadas durante cada período de la señal.
6. Finalmente, se revisaron los datos proporcionados por el programa en la consola y se registraron los valores correspondientes para completar la tabla de resultados.

Fase 2: Procesamiento Espectral y Piso de Ruido

1. Se mantuvieron las conexiones realizadas entre el generador de señales, la Raspberry Pi Pico 2 W y el osciloscopio. El generador se configuró con un V_{pp} de 2,6 V, un offset de 1,65 V y una frecuencia de 250 Hz.
2. Se ejecutó nuevamente el programa `ADC_testing.py`, seleccionando la ventana Hann para el procesamiento de la señal.
3. Se realizaron cuatro pruebas variando el número de muestras N y la longitud de la FFT M , modificando estos parámetros directamente en el código del programa. Las pruebas realizadas fueron:

Prueba	N	M
A	128	128
B	256	256
C	512	512
D	1024	1024

Tabla 1. Pruebas realizadas.

Las pruebas correspondientes a 2048 y 4096 muestras no pudieron realizarse, debido a que el programa generaba un error asociado a la saturación de memoria durante su ejecución.

4. Para cada prueba, el programa generó tres archivos en formato CSV: uno correspondiente a las muestras adquiridas (samples), otro con los datos de la FFT (fft) y un archivo de resumen (summary). Estos archivos fueron almacenados para su posterior procesamiento y comparación.

5. Se utilizó el código de MATLAB proporcionado en la guía de laboratorio para generar las gráficas de la señal en el dominio del tiempo y de su espectro mediante la FFT para cada una de las pruebas realizadas.
6. Finalmente, se consultó la nota de aplicación AN693 y los fundamentos teóricos de caracterización de ADC presentados en la guía, con el fin de utilizar sus valores y ecuaciones como referencia para la comparación de los resultados experimentales obtenidos.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

FASE 1: Verificación de la frecuencia de muestreo.

Al conectar la salida del generador al canal 1 del osciloscopio en modo DC, se obtuvo una señal senoidal con un voltaje máximo de 2,76 V y un voltaje mínimo de 0,62 V, como se muestra en la figura 2. Estos valores se compararon con los valores esperados de aproximadamente 2,65 V y 0,65 V, respectivamente.

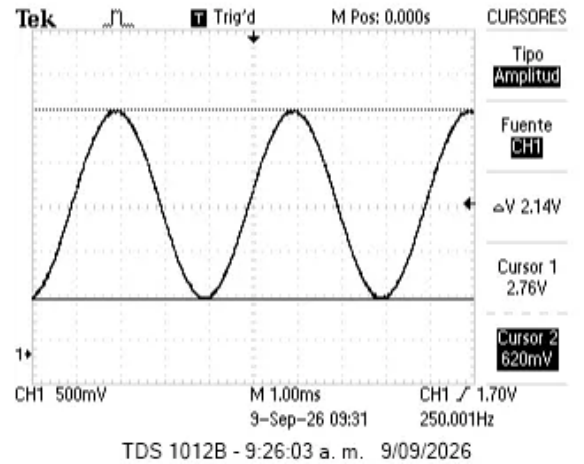


Figura 2. Valores medidos del voltaje de la señal senoidal.

El voltaje pico a pico medido fue:

$$V_{pp} = V_{MAX} - V_{MIN}$$

$$V_{pp} = 2.76 - 0.62 = 2.14 \text{ V}$$

Aunque los valores medidos presentan una pequeña diferencia respecto a los valores esperados, la señal mantiene un comportamiento adecuado para continuar con el proceso de adquisición y caracterización del ADC.

Mediante los cursores del osciloscopio se determinó que el período entre los pulsos del canal 2 es de aproximadamente 500 μ s, correspondiente a una frecuencia de muestreo de 2 kHz, como se observa en la figura 3. Este valor coincide con la frecuencia de muestreo objetivo establecida en el programa.

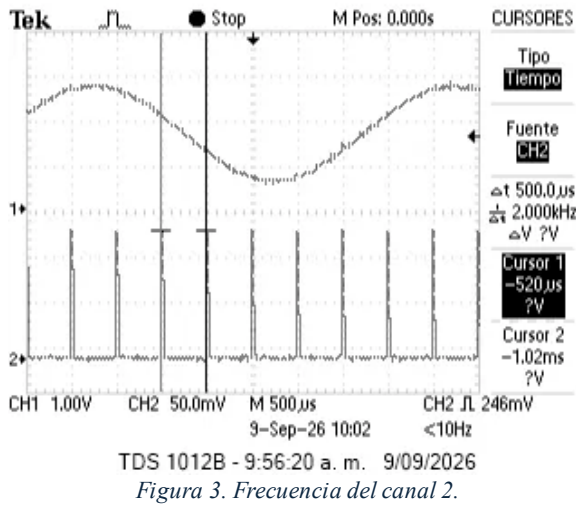


Figura 3. Frecuencia del canal 2.

Considerando que la señal de entrada tiene una frecuencia de 250 Hz, se obtiene:

$$N_s = \frac{F_s}{F_{in}} = \frac{2000 \text{ Hz}}{250 \text{ Hz}} = 8 \text{ muestras/ciclo}$$

En la figura 4 se observó con la ayuda de los cursores, el número de muestras por periodo.

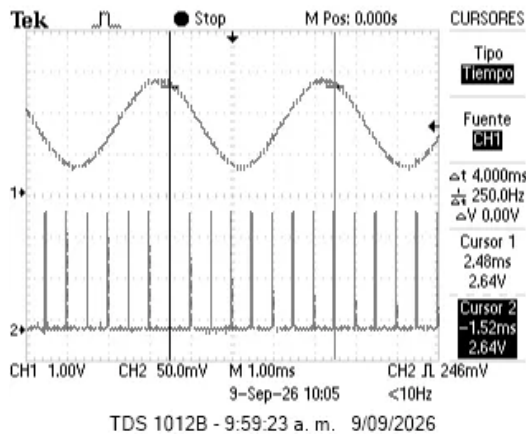


Figura 4. Número de muestras por periodo del canal 2.

Por lo tanto, se verificó experimentalmente que el sistema adquiere aproximadamente 8 muestras por cada periodo de la señal de entrada, cumpliendo con lo establecido en la guía de laboratorio.

En la figura 5 se observan los resultados entregados por el programa.

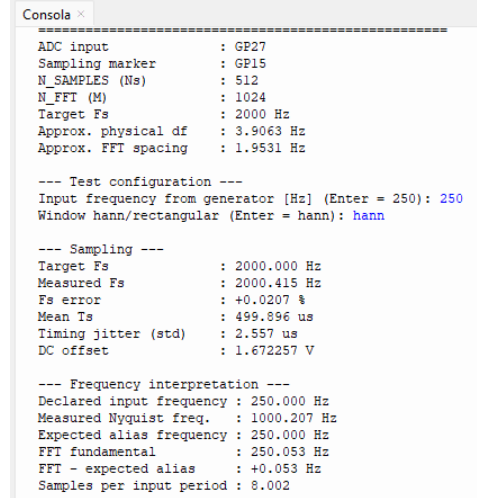


Figura 5. Resultados dados por el programa.

Los resultados se resumen en la tabla 2.

F_s Objetivo (F_s TARGET)	F_s Reportado por Software	F_s Medido en Osciloscopio	Timing jitter (σ_t)
2000 Hz	2000,415 Hz	2000 Hz	2,557 μ s

Tabla 2. Resumen de los resultados entregados por el programa.

Se observa que la frecuencia de muestreo reportada por el software fue de 2000,415 Hz, mientras que la frecuencia objetivo establecida fue de 2000 Hz, presentando una diferencia de aproximadamente 0,415 Hz. Por otra parte, el osciloscopio permitió verificar una frecuencia de muestreo de aproximadamente 2000 Hz, coincidiendo con el valor establecido en el programa.

El timing jitter obtenido fue de 2,557 μ s, lo que representa la variación temporal de los intervalos entre muestras durante la adquisición. En general, los resultados permiten verificar que el sistema de adquisición trabajó alrededor de la frecuencia de muestreo de 2 kHz establecida.

Fase 2: Procesamiento Espectral y Piso de Ruido

1. Prueba A: $N_s = 128$ ($M = N_{FFT} = 128$).

En la primera prueba de la fase 2 se utilizaron 128 muestras y una longitud de FFT de 128 puntos, manteniendo una frecuencia de muestreo objetivo de 2000 Hz y una señal de entrada de 250 Hz. Los datos obtenidos fueron almacenados en el archivo *summary* generado por el programa, a partir del cual se analizaron los parámetros correspondientes al comportamiento espectral del ADC.

Para esta configuración, la resolución espectral se determinó a partir de la relación entre la frecuencia de muestreo y el número de muestras utilizadas. De igual manera, se calculó la ganancia de procesamiento de la FFT y el piso de ruido teórico utilizando las expresiones establecidas en los fundamentos teóricos de la guía y la nota de aplicación AN693.

Los resultados obtenidos para esta prueba se presentan en la tabla 3.

$N_s(M)$	Resolución Δf [Hz]	Ganancia FFT [dB]	Piso teórico [dBFS/bin]	Piso medido [dBFS/bin]	Integrated noise [VRMS]
128	15,625	18,06	-92,1	-58,73	0,00329

Tabla 3. Resultados con 128 muestras.

Resolución espectral:

$$\Delta f = \frac{F_s}{N}$$

$$\Delta f = \frac{2000}{128} = 15.625 \text{ Hz}$$

Ganancia de procesamiento:

$$G_{FFT} = 10 \log \left(\frac{128}{2} \right) = 18.06 \text{ dB}$$

Piso de ruido teórico:

$$L_{NF,ideal} = -(6.02(12) + 1.76) - 10 \log_{10} \left(\frac{128}{2} \right)$$

$$L_{NF,ideal} = -92.1 \text{ dBFS/bin}$$

Se observa una diferencia considerable entre el piso de ruido teórico de aproximadamente -92.1 dBFS/bin y el piso medido de -58.73 dBFS/bin . Esto indica que el comportamiento experimental presenta un nivel de ruido superior al esperado para un ADC ideal de 12 bits. El ruido integrado obtenido fue de $0.00329 V_{RMS}$. Esta diferencia puede analizarse posteriormente junto con las demás pruebas para determinar cómo influye el número de muestras en el piso de ruido espectral.

2. Prueba B: $N_s = 256$ ($M = NFFT = 256$).

En la segunda prueba de la fase 2 se utilizaron 256 muestras y una longitud de FFT de 256 puntos, manteniendo una frecuencia de muestreo objetivo de 2000 Hz, una señal de entrada de 250 Hz y la ventana Hann.

A partir de los datos obtenidos por el programa se obtuvo una frecuencia de muestreo de 2000.7376 Hz, mientras que la frecuencia fundamental identificada mediante la FFT fue de 250.09134 Hz, con un error de 0.09134 Hz respecto a la frecuencia de entrada configurada.

Los resultados obtenidos para esta prueba se presentan en la tabla 4.

$N_s(M)$	Resolución Δf [Hz]	Ganancia FFT [dB]	Piso teórico [dBFS/bin]	Piso medido [dBFS/bin]	Integrated noise [VRMS]
256	7,8125	21,07	-95,11	-59,58	0,01043

Tabla 4. Resultados con 256 muestras.

Resolución espectral:

$$\Delta f = \frac{F_s}{N}$$

$$\Delta f = \frac{2000}{256} = 7.8125 \text{ Hz}$$

Ganancia de procesamiento:

$$G_{FFT} = 10 \log \left(\frac{256}{2} \right) = 21.07 \text{ dB}$$

Piso de ruido teórico:

$$L_{NF,ideal} = -(6.02(12) + 1.76) - 10 \log_{10} \left(\frac{256}{2} \right)$$

$$L_{NF,ideal} = -95.11 \text{ dBFS/bin}$$

Al aumentar el número de muestras de 128 a 256, la resolución espectral disminuyó, pasando de 15,625 Hz a 7,8125 Hz. Esto permite una representación más detallada de los componentes presentes en el espectro. De acuerdo con la AN693, el aumento del número de puntos de la FFT también incrementa la ganancia de procesamiento y reduce el piso de ruido teórico por bin, además, a resolución espectral disminuyó, pasando de 15,625 Hz a 7,8125 Hz.

3. Prueba C: $N_s = 512$ ($M = NFFT = 512$).

En la tercera prueba de la fase 2 se utilizaron 512 muestras y una longitud de FFT de 512 puntos, manteniendo la frecuencia de muestreo objetivo de 2000 Hz, la señal de entrada de 250 Hz y la ventana Hann.

El programa registró una frecuencia de muestreo de 2000.39152 Hz y una frecuencia fundamental obtenida mediante la FFT de 250.04978 Hz, presentando un error de aproximadamente 0.04978 Hz respecto a la frecuencia configurada en el generador.

Los resultados obtenidos para esta prueba se presentan en la tabla 5.

$N_s(M)$	Resolución Δf [Hz]	Ganancia FFT [dB]	Piso teórico [dBFS/bin]	Piso medido [dBFS/bin]	Integrated noise [VRMS]
512	3,90625	24,08	-98,08	-62,66	0,01165

Tabla 5. Resultados con 512 muestras.

Resolución espectral:

$$\Delta f = \frac{F_s}{N}$$

$$\Delta f = \frac{2000}{512} = 3.90625 \text{ Hz}$$

Ganancia de procesamiento:

$$G_{FFT} = 10 \log \left(\frac{512}{2} \right) = 24.08 \text{ dB}$$

Piso de ruido teórico:

$$L_{NF,ideal} = -(6.02(12) + 1.76) - 10 \log_{10} \left(\frac{512}{2} \right)$$

$$L_{NF,ideal} = -98.08 \text{ dBFS/bin}$$

En esta prueba se utilizaron 512 muestras, por lo que se obtuvo una mejor resolución de la FFT en comparación con las pruebas de 128 y 256 muestras. La resolución pasó a ser de 3,90625 Hz, lo que permite observar con mayor detalle los componentes de frecuencia de la señal.

También se observa que la ganancia de procesamiento aumentó a 24,08 dB. Según el valor teórico de la AN693, el piso de ruido debería estar cerca de -98.08 dBFS/bin . Sin embargo, el valor medido fue de -62.66 dBFS/bin , por lo que existe una diferencia entre el resultado experimental y el teórico.

Al comparar con las pruebas anteriores, el piso de ruido medido disminuyó de -59.58 dBFS/bin en 256 muestras a -62.66 dBFS/bin en 512 muestras. Esto muestra que al aumentar el número de muestras se puede obtener una mejor representación del espectro y una disminución del piso de ruido medido.

El ruido integrado obtenido fue de $0.01165 V_{RMS}$. Este valor se tendrá en cuenta al comparar las cuatro pruebas realizadas, ya

que permitirá observar cómo cambia el ruido total al aumentar el número de muestras.

4. Prueba D: $N_s = 1024$ ($M = NFFT = 1024$).

En esta prueba se utilizaron 1024 muestras y una longitud de FFT de 1024 puntos, manteniendo la frecuencia de entrada en 250 Hz y la ventana Hann.

El programa obtuvo una frecuencia de muestreo de 2000,1956 Hz y una frecuencia fundamental de 250,0243 Hz, con un error de aproximadamente 0,0243 Hz. Además, se obtuvieron aproximadamente 8 muestras por período, lo cual mantiene la relación esperada para la señal de entrada.

Los resultados obtenidos para esta prueba se presentan en la tabla 6.

$N_s (M)$	Resolución Δf [Hz]	Ganancia FFT [dB]	Piso teórico [dBFS/bin]	Piso medido [dBFS/bin]	Integrated noise [VRMS]
1024	1,953125	27,09	-101,13	-67,25	0,01096

Tabla 6. Resultados con 1024 muestras.

Resolución espectral:

$$\Delta f = \frac{F_s}{N}$$

$$\Delta f = \frac{2000}{1024} = 1.953125 \text{ Hz}$$

Ganancia de procesamiento:

$$G_{FFT} = 10 \log \left(\frac{1024}{2} \right) = 27.09 \text{ dB}$$

Piso de ruido teórico:

$$L_{NF,ideal} = -(6.02(12) + 1.76) - 10 \log_{10} \left(\frac{1024}{2} \right)$$

$$L_{NF,ideal} = -101.13 \text{ dBFS/bin}$$

En esta prueba se utilizaron 1024 muestras, obteniendo una resolución de 1,953125 Hz, que es la mejor resolución de las cuatro pruebas realizadas. Al aumentar el número de muestras también aumentó la ganancia de procesamiento de la FFT, alcanzando 27,09 dB.

El piso de ruido medido fue de -67,25 dBFS/bin, mientras que el valor teórico es -101,13 dBFS/bin. Aunque el resultado experimental sigue estando por encima del valor teórico, se observa una disminución del piso de ruido con respecto a las pruebas anteriores: de -62,66 dBFS/bin en 512 muestras a -67,25 dBFS/bin en 1024 muestras.

En general, esta prueba muestra que al aumentar el número de muestras se obtiene una mejor resolución del espectro y una reducción del piso de ruido medido.

5. Generación de gráficas:

Para analizar los datos obtenidos durante las cuatro pruebas se desarrolló un código en MATLAB, utilizando los archivos CSV generados por el programa del microcontrolador. El código permitió representar, para cada valor de $N = M$, la señal adquirida en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro en frecuencia mediante la FFT. De esta manera fue posible observar el comportamiento de la señal y analizar cómo

cambia su representación espectral al modificar el número de muestras.

En la figura 6 se muestra la señal obtenida en el dominio de tiempo y de frecuencia para $N=128$.

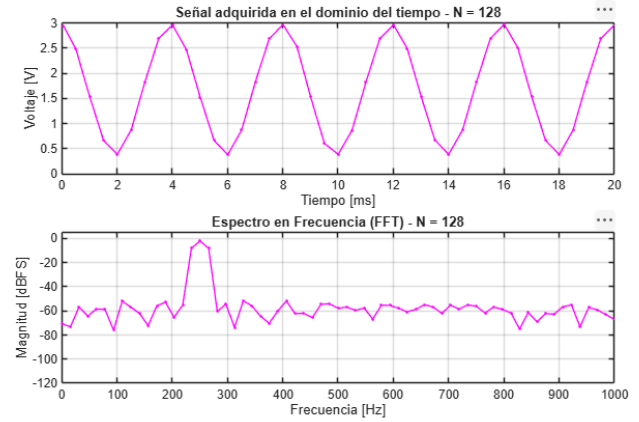


Figura 6. Señal en el dominio de tiempo y de la frecuencia para $N=128$

En la figura 7 se muestra la señal obtenida en el dominio de tiempo y de frecuencia para $N=256$.

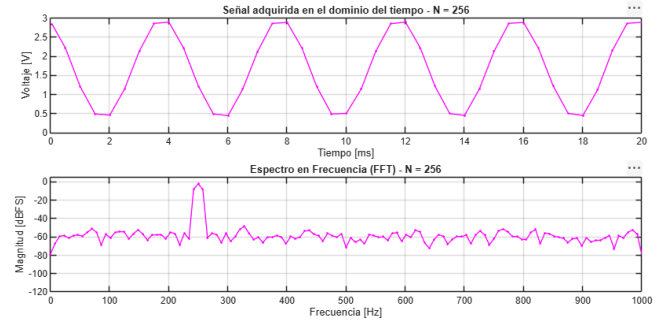


Figura 7. Señal en el dominio de tiempo y de la frecuencia para $N=256$.

En la figura 8 se muestra la señal obtenida en el dominio de tiempo y de frecuencia para $N=512$.

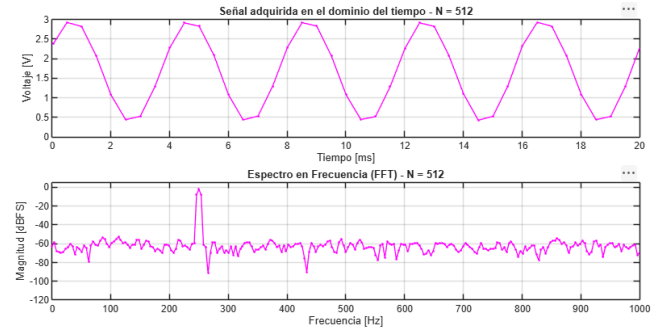


Figura 8. Señal en el dominio de tiempo y de la frecuencia para $N=512$.

En la figura 9 se muestra la señal obtenida en el dominio de tiempo y de frecuencia para $N=1024$.

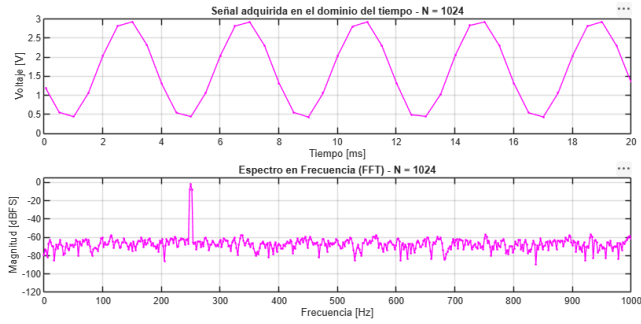


Figura 9. Señal en el dominio de tiempo y de la frecuencia para $N=1024$.

En las gráficas obtenidas se observa que la señal mantiene un comportamiento aproximadamente senoidal y una frecuencia cercana a los 250 Hz, correspondiente a la frecuencia configurada en el generador. Para $N = 128$, la señal presenta una menor cantidad de puntos, por lo que su representación es menos detallada. Al aumentar el número de muestras a 256, 512 y 1024, se obtiene una mayor cantidad de puntos para representar la señal durante el mismo intervalo de tiempo.

En los espectros obtenidos mediante la FFT se identifica en las cuatro pruebas un pico principal alrededor de 250 Hz, correspondiente a la frecuencia fundamental de la señal de entrada. También se observa un nivel de ruido alrededor de esta componente, cuya distribución cambia al modificar el número de muestras utilizadas.

Al aumentar el número de muestras, la resolución espectral mejora. Para $N = M = 128$ se obtuvo una resolución de 15,625 Hz, mientras que para 256, 512 y 1024 muestras se obtuvieron 7,8125 Hz, 3,90625 Hz y 1,953125 Hz, respectivamente. Esto permite observar con mayor detalle las componentes presentes en el espectro a medida que aumenta el número de puntos utilizados en la FFT.

Las gráficas obtenidas mediante MATLAB permiten comprobar que el aumento del número de muestras mejora la representación de la señal y la resolución del espectro. Sin embargo, para analizar con mayor claridad el comportamiento del piso de ruido y comprobar el efecto del valor de M , es necesario realizar una comparación directa entre los cuatro espectros. Para esto, se realizó una gráfica en MATLAB en la que se superpondrán las FFT correspondientes a 128, 256, 512 y 1024 muestras, en la figura 10 se muestra la señal resultante.

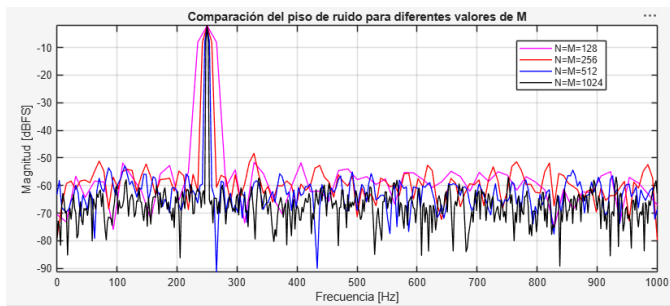


Figura 10. Comparación del piso de ruido para diferentes valores de M .

En la gráfica se observa que en las cuatro pruebas aparece un pico principal alrededor de 250 Hz, correspondiente a la frecuencia de la señal de entrada. También se puede observar

que las curvas presentan diferentes niveles de ruido alrededor de la componente fundamental.

Al comparar los espectros, se observa una tendencia a que el piso de ruido disminuya a medida que aumenta el número de muestras. Para $M = 128$, el piso de ruido se encuentra alrededor de $-58,73$ dBFS/bin, mientras que para $M = 256$ se obtuvo aproximadamente $-59,58$ dBFS/bin. Para $M = 512$, el valor disminuyó hasta $-62,66$ dBFS/bin, y finalmente, para $M = 1024$, se obtuvo aproximadamente $-67,25$ dBFS/bin.

Esto permite comprobar experimentalmente que al aumentar M , el piso de ruido por bin tiende a disminuir. Además, la resolución espectral mejora, ya que la separación entre los bins se hace menor. En este caso, se pasó de una resolución de 15,625 Hz con $M = 128$ a 1,953125 Hz con $M = 1024$.

Sin embargo, los valores experimentales son mayores que los valores teóricos calculados mediante la AN693. Por ejemplo, para $M = 1024$, el piso teórico es aproximadamente $-101,13$ dBFS/bin, mientras que el valor medido fue de $-67,25$ dBFS/bin. Esta diferencia muestra que el comportamiento real del sistema presenta un nivel de ruido mayor al esperado para un ADC ideal de 12 bits.

La superposición de los espectros permite observar que el aumento de M mejora la resolución de la FFT y produce una disminución del piso de ruido por bin, aunque el resultado experimental no alcanza el nivel teórico establecido para un ADC ideal.

6. Análisis del desempeño dinámico del ADC y comparación con AN693.

Para finalizar el análisis de la práctica, se revisaron los resultados almacenados en los archivos CSV generados por el programa del microcontrolador. Estos archivos contienen los principales parámetros de desempeño del ADC, entre ellos SNR, THD, SINAD, ENOB, SFDR y FFT Noise Floor. Los resultados obtenidos para las cuatro pruebas se compararon con los valores teóricos correspondientes a un ADC ideal de 12 bits, tomando como referencia los fundamentos de caracterización de ADC presentados en la guía y la nota de aplicación AN693.

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 7.

Parámetro	M=128	M=256	M=512	M=1024
SNR [dB]	48,89	38,88	37,92	38,45
THD [dB]	-43,45	-43,33	-47,91	-48,88
THD [%]	0,673	0,681	0,402	0,360
SINAD [dB]	42,36	37,55	37,50	38,08
ENOB [bits]	6,74	5,95	5,94	6,03
SFDR [dBc]	49,66	46,26	50,70	54,79
Piso de ruido [dBFS/bin]	-58,73	-59,58	-62,66	-67,25
Jitter [μs]	4,607	3,341	2,479	2,051

Tabla 7. Parámetros de desempeño dinámico del ADC para diferentes valores de M .

Comparación del SNR:

Para un ADC ideal de 12 bits, el SNR teórico es aproximadamente:

$$SNR_{ideal} \approx 6.02(12) + 1.76$$

$$SNR_{ideal} \approx 74.04dB$$

Los valores experimentales obtenidos fueron menores que este valor ideal. El mayor SNR se obtuvo para $M=128$, con aproximadamente 48,89 dB, mientras que para 256, 512 y 1024 muestras se obtuvieron valores de 38,88 dB, 37,92 dB y 38,45 dB, respectivamente.

Análisis del THD:

El THD permite evaluar la distorsión armónica presente en la señal. Los resultados muestran valores entre 0,36 % y 0,68 %. Se pudo observar que para $M=128$ y $M=256$ el THD fue de 0,67 %, mientras que al aumentar a 512 y 1024 muestras disminuyó a 0,40 % y 0,36 %, respectivamente.

Esto indica que en las pruebas con mayor número de muestras se obtuvo una menor distorsión armónica medida. El mejor resultado fue el de $M=1024$, con un THD de 0,36 %.

Análisis del SINAD y ENOB:

El SINAD permite evaluar conjuntamente el efecto del ruido y la distorsión sobre la señal. Los resultados obtenidos estuvieron entre 37,50 dB y 42,36 dB.

A partir del SINAD se calculó el ENOB mediante:

$$ENOB = \frac{SINAD - 1.76}{6.02}$$

Los valores obtenidos son inferiores a los 12 bits nominales del ADC ideal. Esto significa que, aunque el ADC tiene una resolución de 12 bits, su resolución efectiva durante esta prueba fue menor debido principalmente a los efectos del ruido y la distorsión presentes en la medición.

Análisis del SFDR

El SFDR permite comparar la componente fundamental con la mayor componente espuria presente en el espectro.

Los valores obtenidos fueron de 49,66 dBc, 46,26 dBc, 50,70 dBc y 54,79 dBc para 128, 256, 512 y 1024 muestras, respectivamente.

El mejor resultado se obtuvo con $M=1024$, alcanzando 54,79 dBc. Esto indica que para esta prueba la diferencia entre la componente fundamental y la mayor componente espuria fue mayor.

Comparación del piso de ruido con la AN693:

Uno de los puntos principales de la práctica fue comprobar el efecto del número de puntos de la FFT sobre el piso de ruido.

Los resultados obtenidos fueron:

M	Piso teórico AN693 [dBFS/bin]	Piso medido [dBFS/bin]
128	-92,10	-58,73
256	-95,11	-59,58
512	-98,12	-62,66
1024	-101,13	-67,25

Tabla 8. Comparación del piso de ruido.

Se observa que el piso de ruido teórico disminuye conforme aumenta M . Esto se debe a la ganancia de procesamiento de la FFT, ya que al utilizar un mayor número de puntos el ruido se distribuye entre una mayor cantidad de bins.

Experimentalmente también se observa esta tendencia. El piso de ruido pasó de -58,73 dBFS/bin para $M=128$ hasta -67,25 dBFS/bin para $M=1024$. Por lo tanto, existe una disminución de aproximadamente 8,52 dB entre la primera y la última prueba.

Sin embargo, los valores experimentales se encuentran por encima de los valores teóricos. Para $M = 1024$, por ejemplo, el valor teórico es aproximadamente -101,13 dBFS/bin, mientras que el medido fue -67,25 dBFS/bin. Esta diferencia muestra que el sistema real presenta un nivel de ruido mayor que el esperado para un ADC ideal de 12 bits

Ganancia de procesamiento:

La ganancia teórica de procesamiento aumentó de la siguiente manera:

M	Ganancia FFT [dB]
128	18,06
256	21,07
512	24,08
1024	27,09

Tabla 9. Comparación de ganancias.

Por lo tanto, al pasar de 128 a 1024 puntos, la ganancia de procesamiento aumentó de 18,06 dB a 27,09 dB. Esto coincide con lo observado en la gráfica superpuesta, donde el espectro correspondiente a 1024 muestras presenta un piso de ruido más bajo. Además, la resolución espectral mejora. Al aumentar M se obtiene una mejor resolución en frecuencia y una reducción del piso de ruido por bin, lo cual permite comprobar de manera cuantitativa y visual el efecto de la ganancia de procesamiento de la FFT.

VI. CONCLUSIONES

- Se logró determinar experimentalmente el comportamiento de la frecuencia de muestreo del microcontrolador, utilizando el osciloscopio y el programa de adquisición. Los resultados permitieron comprobar que la frecuencia de muestreo se mantuvo cercana al valor establecido y que la señal fue adquirida con una cantidad adecuada de muestras por período.
- Se evaluó el desempeño dinámico del ADC mediante el análisis de los archivos generados por el programa y la FFT. Los parámetros SNR, THD, SINAD, ENOB, SFDR y piso de ruido permitieron identificar las características reales del convertidor y evidenciar la presencia de ruido y distorsión en la señal adquirida.
- Se comprobó que el aumento del número de puntos de la FFT mejora la resolución espectral y produce una disminución del piso de ruido por bin. Esto pudo comprobarse tanto mediante los cálculos realizados para cada prueba como visualmente a través de la superposición de los espectros en MATLAB.
- La comparación con los fundamentos teóricos de la AN693 permitió evidenciar diferencias entre el comportamiento experimental y el de un ADC ideal de 12 bits. Estas diferencias muestran que en una implementación real existen factores como el ruido, la distorsión y las variaciones propias del proceso de adquisición que afectan el desempeño del convertidor.
- La práctica permitió relacionar los conceptos teóricos de muestreo, FFT, resolución espectral, ganancia de procesamiento y ruido con una medición experimental. El análisis de los resultados permitió comprender cómo la

cantidad de muestras influye en la representación de una señal y en la evaluación del desempeño de un ADC.

VII. BIBLIOGRAFÍA.

- [1] Pablo Kirvan, «techtargget,» 13 Julio 2022. [En línea]. Available: <https://www.techtargget.com/whatis/definition/analog-to-digital-conversion-ADC>. [Último acceso: 13 Septiembre 2026].
- [2] «bartleby,» 13 Septiembre 2026. [En línea]. Available: <https://www.bartleby.com/subject/engineering/electrical-engineering/concepts/quantization-and-resolution>.
- [3] «ni,» 13 Septiembre 2026. [En línea]. Available: <https://www.ni.com/es/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals/analog-fundamentals/acquiring-an-analog-signal--bandwidth--nyquist-sampling-theorem-.html>.
- [4] J. Kuczyński, «Academia Svantek,» 20 Abril 2025. [En línea]. Available: <https://svantek.com/es/academia/transformada-rapida-de-fourier-fft/>. [Último acceso: 13 Septiembre 2026].
- [5] S. Hilbert, «BitWeenie,» [En línea]. Available: <https://www.bitweenie.com/listings/fft-zero-padding/>. [Último acceso: 13 Septiembre 2026].

VIII. ANEXOS

Github Paula Quintero:

<https://github.com/paulaquintero2811/An-lisis-de-par-metros-de-un-conversor-ADC>

Github Ediem Valero:

<https://github.com/estediemvalero-coder/An-lisis-de-par-metros-de-un-conversor-ADC>